CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

# Le max des min est plus petit que le min des max

## Énoncé

Soit $(a_{i,j})$ un tableau de réels à $n$ lignes et $p$ colonnes.

(a) Comparer $\max\limits_{1\leqslant j\leqslant p}\left(\min\limits_{1\leqslant i\leqslant n} a_{i,j}\right)$ et $\min\limits_{1\leqslant i\leqslant n}\left(\max\limits_{1\leqslant j\leqslant p} a_{i,j}\right)$.

(b) Donner un exemple où ils sont différents.

**Décoder l'énoncé**

**Ce que l'énoncé te donne.**

- Le premier : on prend le plus petit de chaque colonne, puis le plus grand de ces minima. Le second : l'inverse sur les lignes.

**Ce qu'on te demande.** Montrer que le premier est $\leqslant$ le second.

## Corrigé

### 1. (a) Passer par un coefficient

Pour tous $i, j$ : le minimum de la colonne $j$ est $\leqslant$ son coefficient de la ligne $i$, et ce coefficient est $\leqslant$ le maximum de la ligne $i$ :

$$\min_k a_{k,j} \leqslant a_{i,j} \leqslant \max_l a_{i,l}.$$

À $i$ fixé, $\max_l a_{i,l}$ majore tous les $\min_k a_{k,j}$ ($j$ variable), donc majore leur maximum : $\max_j \min_k a_{k,j} \leqslant \max_l a_{i,l}$. Ce nombre minore tous les $\max_l a_{i,l}$, donc leur minimum :

$$\max_j \min_i a_{i,j} \leqslant \min_i \max_j a_{i,j}.$$

### 2. (b) Un exemple strict

Tableau $\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$. Minima des colonnes : $\min(1,3) = 1$, $\min(4,2) = 2$ ; leur maximum vaut 2. Maxima des lignes : $\max(1,4) = 4$, $\max(3,2) = 3$ ; leur minimum vaut 3. On a $2 < 3$.

**Le piège**

Inverser les rôles des lignes et des colonnes en cours de route.

**La méthode**

Comparer deux expressions « sup-inf » en passant par un coefficient commun.